(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 114053804 B
(45)授权公告日 2022.11.04

(21)申请号 202111467906.0
(22)申请日 2021.12.03
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 114053804 A
(43)申请公布日 2022.02.18
(73)专利权人 芜湖莺歌工业设备有限公司
地址 241000 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区方正路108号生产车间
(72)发明人 周峰 汪洪晶 郜佳
(74)专利代理机构 芜湖思诚知识产权代理有限公司 34138
专利代理师 房文亮
(51)Int.Cl.
B01D 46/76(2022.01)

(56)对比文件
CN 112020988 A,2020.12.04
CN 214803486 U,2021.11.23
CN 108617516 A,2018.10.09
CN 206561005 U,2017.10.17
CN 210045211 U,2020.02.11
CN 209060669 U,2019.07.05
CN 113356967 A,2021.09.07

审查员 宋扬

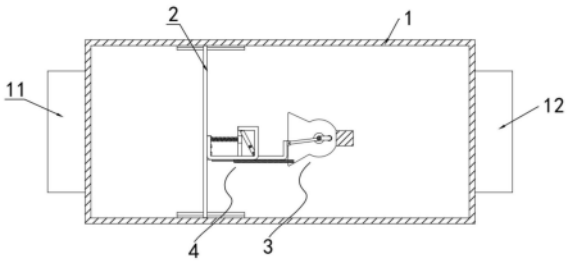
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置

(57)摘要

本发明公开了一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置,涉及焚烧垃圾的技术领域,一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置,包括处理箱、移动框、驱动机构及抖动机构,所述处理箱的一侧设有进气管,另一侧设有排气管,所述移动框滑动连接于处理箱中,所述移动框中设有过滤网,所述驱动机构设于处理箱中并位于移动框与排气管之间,所述抖动机构设有两个并分别位于移动框的两侧,驱动机构在尾气的吹动下驱动抖动机构运动使过滤网上附着的颗粒物抖落。本发明的装置在处理箱中设置气斗,使尾气进入气斗中能够推动叶片旋转进而使驱动轴旋转,并带动抖动机构做往复运动对过滤网进行相应的抖动,使过滤网上的附着物在抖动的过程中落下,避免过滤网被堵塞。



CN 114053804 B

1.一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置,其特征在于:包括处理箱(1)、移动框(2)、驱动机构(3)及抖动机构(4),所述处理箱(1)的一侧设有进气管(11),另一侧设有排气管(12),所述移动框(2)滑动连接于处理箱(1)中,所述移动框(2)中设有过滤网(21),所述驱动机构(3)设于处理箱(1)中并位于移动框(2)与排气管(12)之间,所述抖动机构(4)设有两个并分别位于移动框(2)的两侧,驱动机构(3)在尾气的吹动下驱动抖动机构(4)运动使过滤网(21)上附着的颗粒物抖落;

所述驱动机构(3)包括气斗(31)、驱动轴(32)、叶片(33)及驱动杆一(34),所述气斗(31)的两端分别与处理箱(1)的内壁连接,所述驱动轴(32)转动连接于气斗(31)中,所述叶片(33)设有若干个并均布于驱动轴(32)上,所述驱动杆一(34)为“几”型结构并设有两个,驱动杆一(34)的一端与驱动轴(32)固定,另一端与处理箱(1)的内壁转动连接;

所述抖动机构(4)包括移动架一(41)、驱动杆二(43)、弹簧(47)、侧驱板(45)及移动架二(44),所述移动架一(41)的底部与处理箱(1)内壁上的安装板(42)滑动连接,所述驱动杆二(43)的一端与移动架一(41)通过销轴铰接,另一端与驱动杆一(34)上套设的套筒(35)通过销轴铰接,移动架二(44)滑动连接于安装板(42)上并位于处理箱(1)内壁与移动架一(41)之间,所述侧驱板(45)通过转轴与处理箱(1)转动连接,侧驱板(45)的两端分别设有导向槽(452),移动架一(41)和移动架二(44)上分别固定有插杆(46),两个插杆(46)分别插接于导向槽(452)中,所述弹簧(47)的两端分别与移动架一(41)及移动架二(44)连接,移动架二(44)与移动框(2)的侧面连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置,其特征在于:所述气斗(31)包括前进气斗(311)、安装筒(312)及后排气架(313),所述驱动轴(32)转动连接于安装筒(312)中,所述前进气斗(311)呈“八”型结构并固定于安装筒(312)靠近过滤网(21)的一侧,所述后排气架(313)为空心的长方体结构并固定于安装筒(312)远离过滤网(21)的一侧,后排气架(313)的两侧分别通过连接板(314)与处理箱(1)内壁固定。

一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及焚烧垃圾的技术领域，具体涉及一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置。

背景技术

[0002] 垃圾焚烧的过程中会产生大量的大颗粒物，若不对其进行相应的过滤，会影响后续的尾气处理工序，现在一般是通过滤网对大颗粒物进行过滤，但是当滤网长时间使用过后，滤网的网孔经常会被堵塞，需要工人将其从设备上拆卸下来进行清理，但拆卸和清理都较为不便，因此需要一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置来解决上述问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置，以克服现有技术中的上述缺陷。

[0004] 一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置，包括处理箱、移动框、驱动机构及抖动机构，所述处理箱的一侧设有进气管，另一侧设有排气管，所述移动框滑动连接于处理箱中，所述移动框中设有过滤网，所述驱动机构设于处理箱中并位于移动框与排气管之间，所述抖动机构设有两个并分别位于移动框的两侧，驱动机构在尾气的吹动下驱动抖动机构运动使过滤网上附着的颗粒物抖落。

[0005] 优选的，所述驱动机构包括气斗、驱动轴、叶片及驱动杆一，所述气斗的两端分别与处理箱的内壁连接，所述驱动轴转动连接于气斗中，所述叶片设有若干个并均布于驱动轴上，所述驱动杆一为“几”型结构并设有两个，驱动杆一的一端与驱动轴固定，另一端与处理箱的内壁转动连接。

[0006] 优选的，所述气斗包括前进气斗、安装筒及后排气架，所述驱动轴转动连接于安装筒中，所述前进气斗呈“八”型结构并固定于安装筒靠近过滤网的一侧，所述后排气架为空心的长方体结构并固定于安装筒远离过滤网的一侧，后排气架的两侧分别通过连接板与处理箱内壁固定。

[0007] 优选的，所述抖动机构包括移动架一、驱动杆二、弹簧、侧驱板及移动架二，所述移动架一的底部与处理箱内壁上的安装板滑动连接，所述驱动杆二的一端与移动架一通过销轴铰接，另一端与驱动杆一上套设的套筒通过销轴铰接，移动架二滑动连接于安装板上并位于处理箱内壁与移动架一之间，所述侧驱板通过转轴与处理箱转动连接，侧驱板的两端分别设有导向槽，移动架一和移动架二上分别固定有插杆，两个插杆分别插接于导向槽中，所述弹簧的两端分别与移动架一及移动架二连接，移动架二与移动框的侧面连接。

[0008] 本发明具有如下优点：

[0009] 本发明在使用时，在处理箱中设置气斗，使尾气进入气斗中能够推动叶片旋转进而使驱动轴旋转，并带动抖动机构做往复运动对过滤网进行相应的抖动，使过滤网上的附着物在抖动的过程中落下，避免过滤网被堵塞。

附图说明

[0010] 图1为本发明整体的结构示意图。

[0011] 图2为本发明未安装在处理箱前的结构示意图。

[0012] 图3为本发明抖动机构的结构示意图。

[0013] 其中:1、处理箱,11、进气管,12、排气管,2、移动框,21、过滤网,3、驱动机构,31、气斗,311、前进气斗,312、安装筒,313、后排气架,314、连接板,32、驱动轴,33、叶片,34、驱动杆一,35、套筒,4、抖动机构,41、移动架一,42、安装板,43、驱动杆二,44、移动架二,45、侧驱板,451、转轴,452、导向槽,46、插杆,47、弹簧。

具体实施方式

[0014] 下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明具体实施方式作进一步详细的说明,以帮助本领域的技术人员对本发明的构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。

[0015] 如图1-3所示,本发明提供了一种用于焚烧垃圾的尾气处理装置,包括处理箱1、移动框2、驱动机构3及抖动机构4,所述处理箱1的一侧设有进气管11,另一侧设有排气管12,所述移动框2滑动连接于处理箱1中,所述移动框2中设有过滤网21,所述驱动机构3设于处理箱1中并位于移动框2与排气管12之间,所述抖动机构4设有两个并分别位于移动框2的两侧,驱动机构3在尾气的吹动下驱动抖动机构4运动使过滤网21上附着的颗粒物抖落。

[0016] 需要注意的是,所述驱动机构3包括气斗31、驱动轴32、叶片33及驱动杆一34,所述气斗31的两端分别与处理箱1的内壁连接,所述驱动轴32转动连接于气斗31中,所述叶片33设有若干个并均布于驱动轴32上,所述驱动杆一34为“几”型结构并设有两个,驱动杆一34的一端与驱动轴32固定,另一端与处理箱1的内壁转动连接。

[0017] 此外,所述气斗31包括前进气斗311、安装筒312及后排气架313,所述驱动轴32转动连接于安装筒312中,所述前进气斗311呈“八”型结构并固定于安装筒312靠近过滤网21的一侧,所述后排气架313为空心的长方体结构并固定于安装筒312远离过滤网21的一侧,后排气架313的两侧分别通过连接板314与处理箱1内壁固定。

[0018] 值得注意的是,所述抖动机构4包括移动架一41、驱动杆二43、弹簧47、侧驱板45及移动架二44,所述移动架一41的底部与处理箱1内壁上的安装板42滑动连接,所述驱动杆二43的一端与移动架一41通过销轴铰接,另一端与驱动杆一34上套设的套筒35通过销轴铰接,移动架二44滑动连接于安装板42上并位于处理箱1内壁与移动架一41之间,所述侧驱板45通过转轴与处理箱1转动连接,侧驱板45的两端分别设有导向槽452,移动架一41和移动架二44上分别固定有插杆46,两个插杆46分别插接于导向槽452中,所述弹簧47的两端分别与移动架一41及移动架二44连接,移动架二44与移动框2的侧面连接。

[0019] 具体实施方式及原理:

[0020] 本发明在实际应用时,将处理箱1的进气管11接垃圾焚烧炉上的排气口,处理箱1的排气管12接相应的后续处理设备,当尾气进入处理箱1并经过气斗31时会推动叶片33转动从而使驱动轴32和驱动杆一34旋转,驱动杆一34通过驱动杆二43带动移动架一41在安装板42上移动,当移动架一41朝向驱动轴32移动时,移动架一41上的插杆46在侧驱板45上的导向槽452中移动,使侧驱板45转动,移动架二44上的插杆46在侧驱板45上的另一个导向槽452中移动,并带动移动框2朝向驱动轴32移动,此时弹簧47被压缩,当移动架一41朝远离驱

动轴32的方向移动时，移动架一41上的插杆46在侧驱板45上的导向槽452中移动，使侧驱板45转动，移动架二44上的插杆46在侧驱板45上的另一个导向槽452中移动，并带动移动框2远离驱动轴，并在弹簧47弹力的作用下使移动框2上的过滤网21振动，过滤网21上的附着物被抖落。

[0021] 综上所述，本发明在处理箱1中设置气斗31，使尾气进入气斗31中能够推动叶片33旋转进而使驱动轴32旋转，并带动抖动机构4做往复运动对过滤网21进行相应的抖动，使过滤网21上的附着物在抖动的过程中落下，避免过滤网被21堵塞。

[0022] 上面结合附图对本发明进行了示例性描述，显然本发明具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本发明的构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改进将本实用发明和技术方案直接应用于其它场合的，均在本发明保护范围之内。

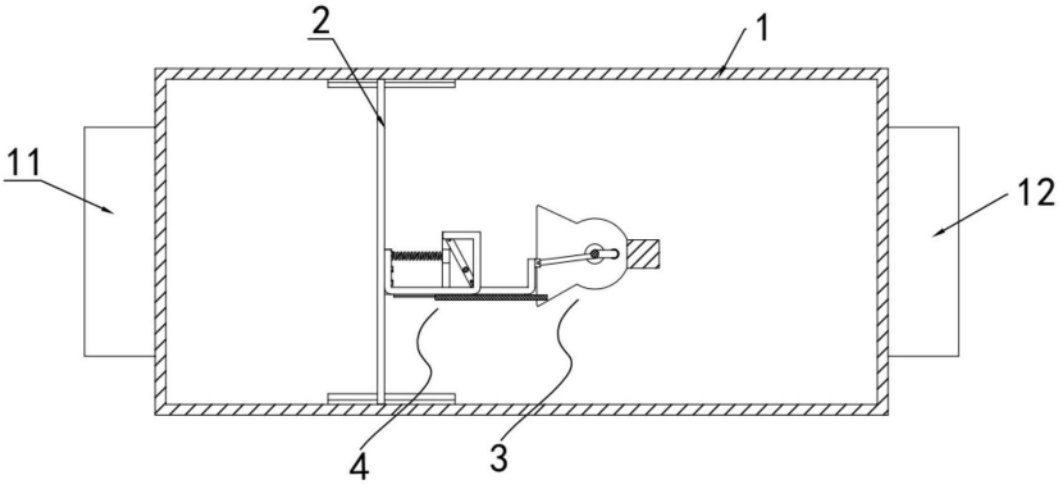


图1

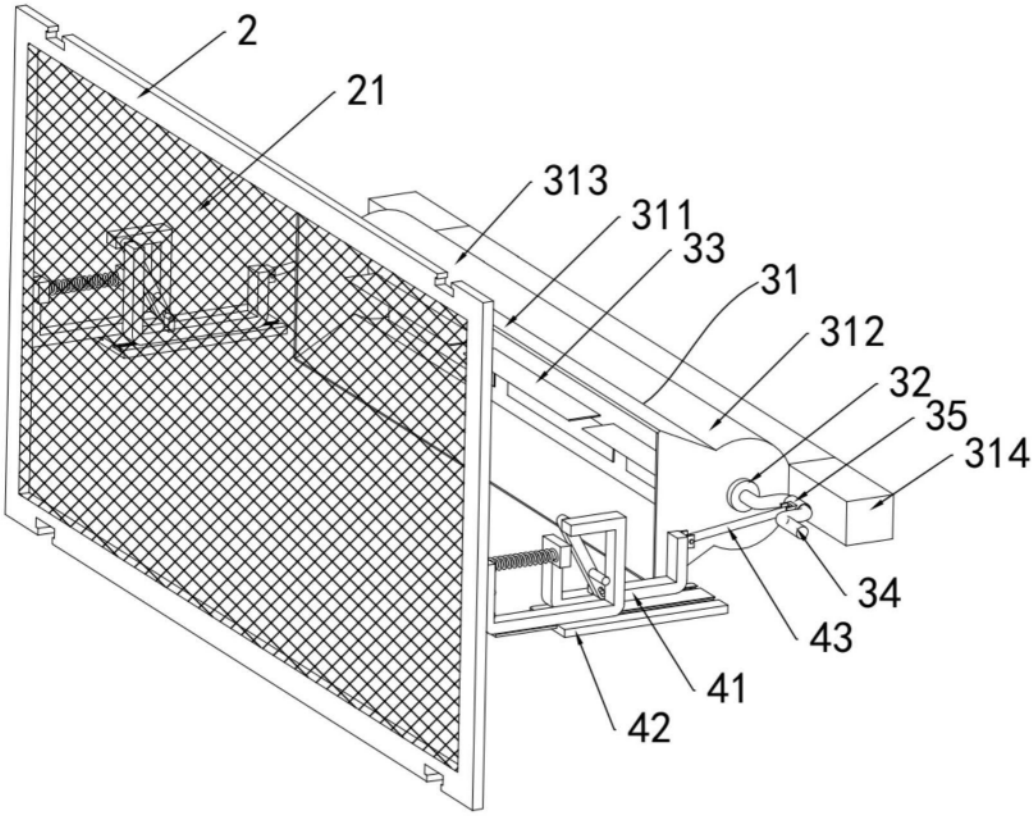


图2

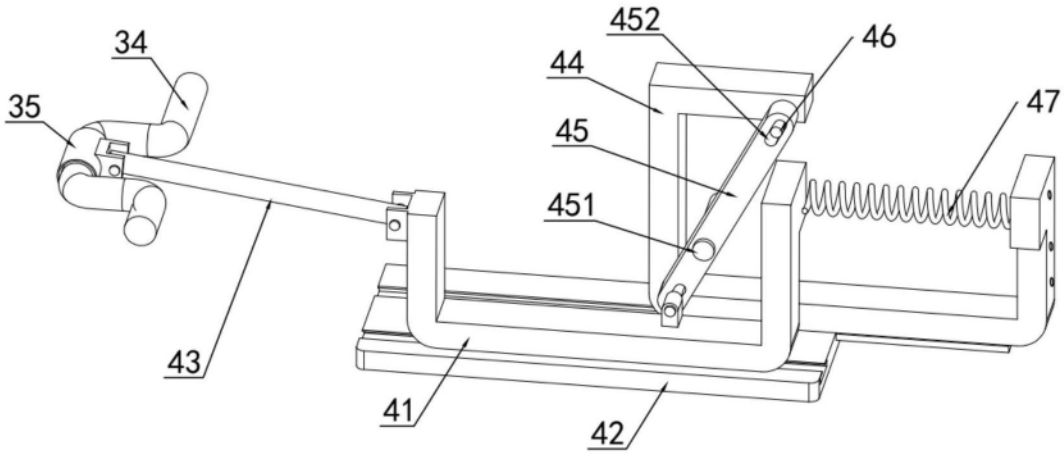


图3